

Proyek Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Smartfren Menggunakan Metode Support Vector Machine (SVM)

Rafi Bagas Naufally (092024090195)
Teknik Informatika, Jakarta Global University

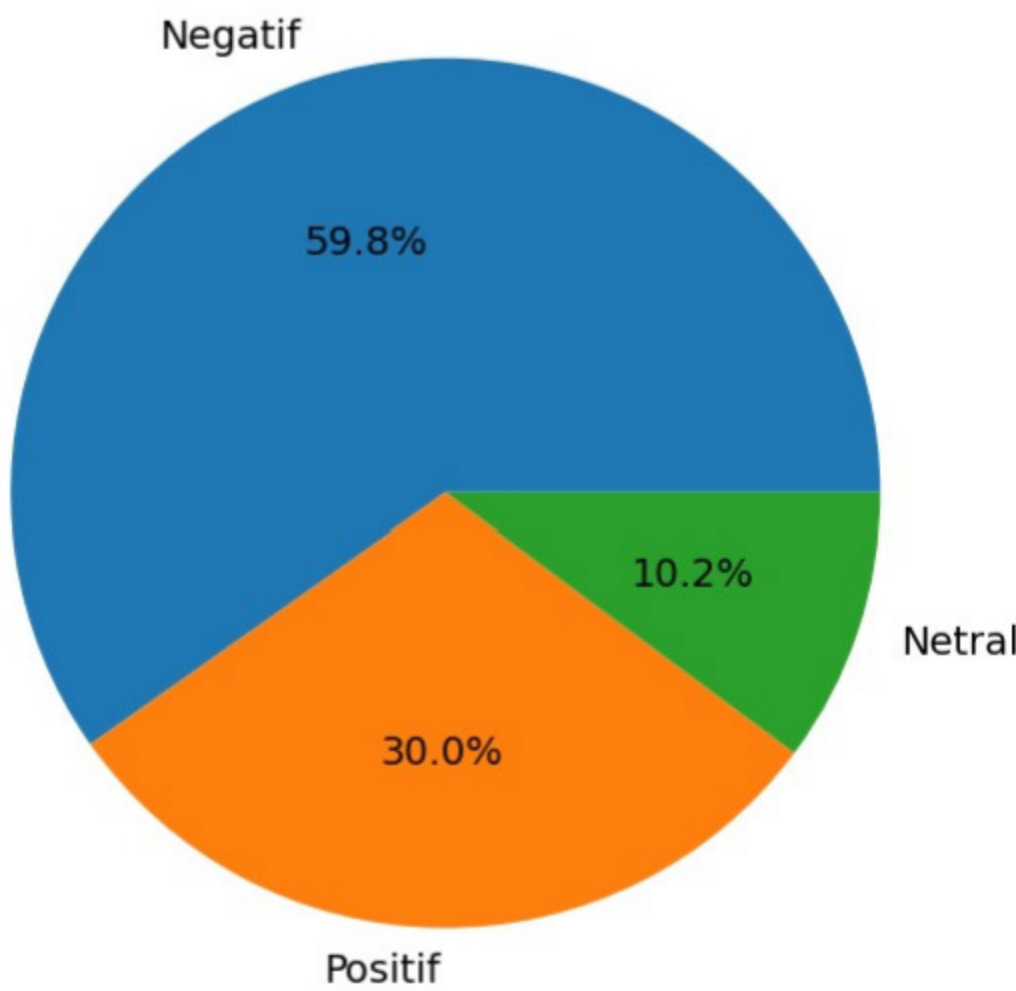
PENDAHULUAN

Smartfren merupakan salah satu penyedia layanan telekomunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Banyaknya ulasan pada aplikasi MySmartfren di Google Play Store menyimpan informasi berharga mengenai keluhan dan kepuasan pelanggan.

Analisis sentimen terhadap ulasan ini sangat penting untuk memahami kualitas jaringan maupun layanan secara real-time. Pendekatan Machine Learning, khususnya metode Support Vector Machine (SVM), diterapkan untuk mengklasifikasikan opini pengguna secara otomatis guna membantu perusahaan dalam upaya evaluasi dan peningkatan layanan.

HASIL — POLARITAS SENTIMEN

Polaritas Sentimen



Gambar 1. Distribusi Polaritas Sentimen Ulasan Smartfren

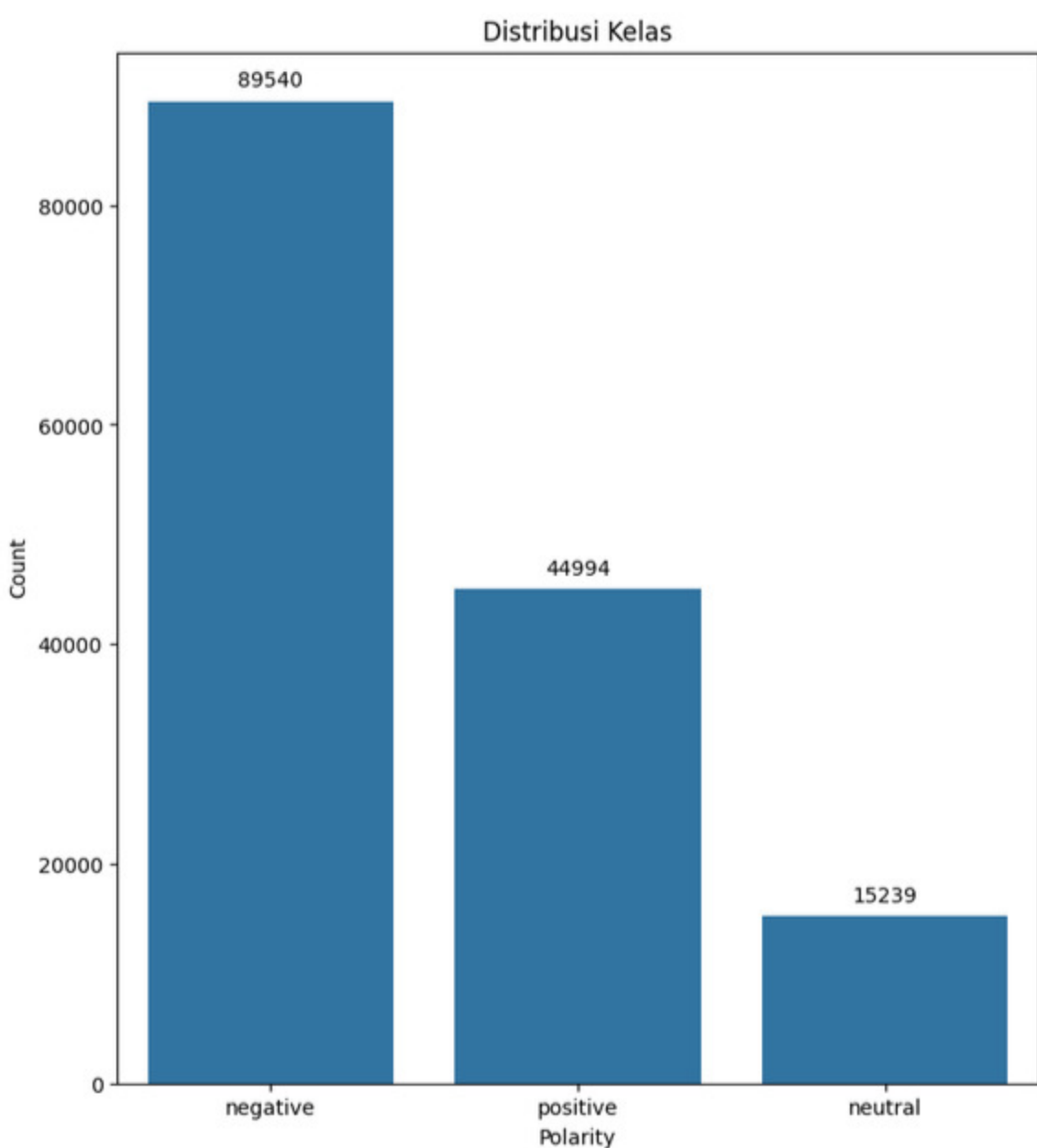
Distribusi polaritas sentimen dari total keseluruhan **149.773 data** menunjukkan:

- **Negatif**: 89.540 ulasan (59,8%) — kelas dominan
- **Positif**: 44.994 ulasan (30,0%)
- **Netral**: 15.239 ulasan (10,2%)

Berdasarkan Word Cloud, kata kunci **positif** yang menonjol adalah: beli, paket, terima kasih, main, game, lancar, murah, bagus.

Kata kunci **negatif** yang mendominasi: lambat, jelek, bantuan, pakai, jaringan, sinyal, parah, kecewa, error.

DISTRIBUSI KELAS



Gambar 3. Distribusi Jumlah Data Berdasarkan Kelas Sentimen

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna aplikasi Smartfren menjadi tiga kategori: Positif, Negatif, dan Netral.
2. Menerapkan dan mengukur performa model Support Vector Machine (SVM) menggunakan metrik Accuracy, Precision, Recall, dan F1-Score.
3. Mengidentifikasi isu utama terkait jaringan dan layanan melalui visualisasi ekstraksi kata dominan (Word Cloud).

METODOLOGI

Sampel: 149.773 ulasan berbahasa Indonesia dari Google Play Store, dikumpulkan melalui Web Scrapping.

Alat & Bahan: Python, Google Colab, Scikit-learn, NLTK, Sastrawi (stemming Bahasa Indonesia), TF-IDF (pembobotan kata).

Web Scrapping → **Preprocessing** (Case Folding, Cleansing, Tokenizing, Word Normalization, Stopword Removal, Stemming) → **Labeling** → **TF-IDF** → **Split Data** (Test Set = 29.955 data) → **Klasifikasi SVM** → **Evaluasi Confusion Matrix**

EVALUASI MODEL SVM

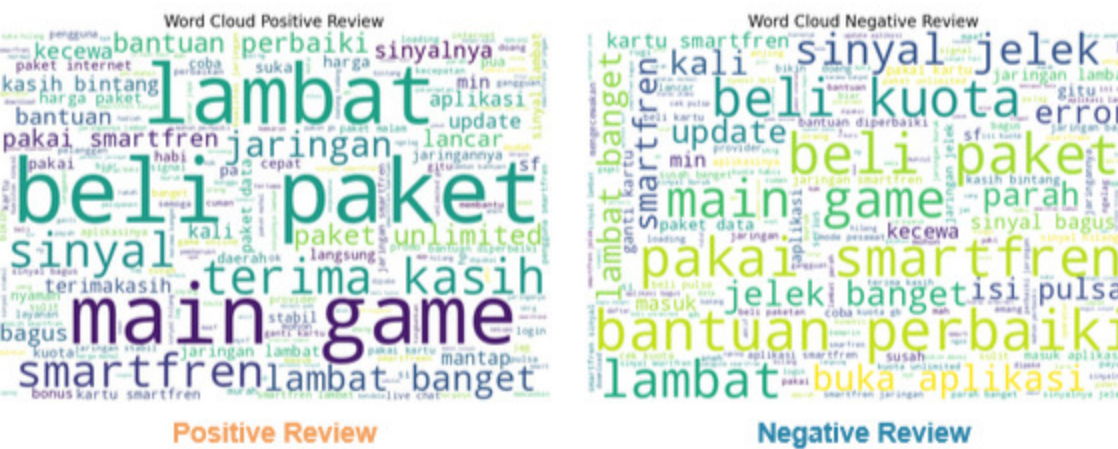
Kelas	Precision	Recall	F1-Score	Support
Negative	0.84	0.92	0.88	17.998
Neutral	0.61	0.26	0.36	3.068
Positive	0.77	0.79	0.78	8.889
Accuracy	0.81 (81%)			29.955

Tabel 1. Hasil Evaluasi Kinerja Model Support Vector Machine (SVM)

Akurasi: 81%

Support: 29.955

WORD CLOUD ULASAN



Gambar 2. Word Cloud Ulasan Positif (kiri) dan Negatif (kanan)



Gambar 2b. Word Cloud Seluruh Ulasan (Semua Polaritas)

KESIMPULAN

Pengujian model Support Vector Machine (SVM) pada data ulasan aplikasi Smartfren menghasilkan akurasi yang baik sebesar **81%**. Sentimen negatif mendominasi opini pengguna (59,8%), dengan keluhan yang terpusat pada masalah konektivitas seperti "lambat", "sinyal", "jelek", dan "jaringan". Di sisi lain, ulasan positif mengapresiasi kemudahan pembelian "paket" serta penggunaan aplikasi yang "lancar". Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pihak penyedia layanan untuk memprioritaskan stabilitas jaringan dan responsivitas aplikasi guna meminimalisir angka keluhan (churn) dan meningkatkan loyalitas pelanggan.

REFERENSI

- Rifaldi, C. (2025). *Klasifikasi Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi MySmartfren di Google PlayStore Menggunakan Algoritma Support Vector Machine (SVM) dan K-Nearest Neighbor (KNN)* [Skripsi Sarjana, Universitas Nasional]. Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika.
- Sukirman, Sajiah, Husain, N. P., Syam, A. F., & Mustikosari, R. (2024). Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Tiktok pada Google Play Store Berbasis TF-IDF dan Support Vector Machine. *Journal of System and Computer Engineering (JSCE)*, 5(1), 91–102.